2 f と g は区間 $[0,\infty)$ 上で定義された連続な実数値関数で, f^2 と g^2 は $[0,\infty)$ 上で広義積分可能とする. 以下の問に答えよ.

(1) $m>0$ とする. 2 変数 x,y の関数 $(|f(x)||g(y)|-|f(y)||g(x)|)^2$ の $[0,m]\times[0,m]$ 上での積分を考察することにより,

$$\left(\int_0^m |f(x)g(x)|\,dx\right)^2 \le \int_0^m f(x)^2\,dx \int_0^m g(x)^2\,dx$$

が成り立つことを示せ.

(2) $u(x)=\displaystyle\int_0^\infty f(x+y)g(y)\,dy$ が区間 $[0,\infty)$ 上の有界な関数として定まることを示せ.

(3) 任意の正の整数 m に対して, $[0,\infty)$ 上の関数 $u_m(x)=\displaystyle\int_0^m f(x+y)g(y)\,dy$ を考える. L を任意の正の実数とするとき, $u_m(x)$ は区間 $[0,L]$ 上で一様連続であることを示せ.

(4) (3) の関数列 $\{u_m\}$ が (2) の関数 u に $[0,\infty)$ 上で一様収束することを示せ.